

# IceTrack

Relatório Matemático - Differentiated Problem Solving

Global Solution 2026 - Indústria Espacial

| Integrante                     | RM     |
|--------------------------------|--------|
| Artur Fabi Brandi              | 570258 |
| Victor Bertacchini De Godoy    | 571452 |
| Victor Lula Heineken Rodrigues | 570782 |

## 1. Problema e Contexto Espacial

O problema analisado é a redução da extensão de gelo marinho no Ártico e na Antártida. Esse fenômeno é monitorado por satélites e está relacionado à crise climática, à elevação de riscos ambientais e à necessidade de tomada de decisão baseada em dados. A conexão com a Indústria Espacial ocorre pelo uso de dados orbitais históricos, obtidos por sensoriamento remoto, para interpretar fenômenos reais da Terra.

A proposta do IceTrack é usar programação e modelagem matemática para transformar séries históricas de extensão glacial em indicadores, gráficos e projeções compreensíveis. Dessa forma, o projeto mostra como tecnologias espaciais e funções matemáticas podem apoiar análises ambientais.

## 2. Objetivo da Modelagem

O objetivo da modelagem é representar a tendência da extensão glacial ao longo do tempo por meio de uma função exponencial ajustada aos dados históricos. O modelo permite analisar comportamento gráfico, domínio, imagem, monotonia, derivada, integral acumulada e estimativas futuras.

## 3. Dados Utilizados

Foram utilizados arquivos CSV do NSIDC Sea Ice Index, organizados nas pastas dataset/north e dataset/south. Os dados representam médias mensais de extensão e área de gelo marinho. Para a modelagem, o programa calcula a média anual da variável extent, medida em milhões de km².

| Região    | Período     | Registros usados | Unidade        |
|-----------|-------------|------------------|----------------|
| Ártico    | 1978 - 2025 | 563              | milhões de km² |
| Antártico | 1978 - 2025 | 564              | milhões de km² |

## 4. Variáveis do Modelo

| Variável | Descrição                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t        | Tempo em anos desde o ano-base da série histórica.                                                |
| A(t)     | Extensão glacial estimada no tempo t, em milhões de km².                                          |
| A0       | Extensão inicial estimada pelo ajuste exponencial.                                                |
| k        | Taxa anual ajustada pelo modelo. Quando $k > 0$ em $A(t)=A0*e^{(-k*t)}$ , a função é decrescente. |

## 5. Função Matemática Escolhida

$$A(t) = A0 * e^{(-k*t)}$$

A função exponencial foi escolhida porque permite representar uma tendência gradual de redução ao longo do tempo. Embora fenômenos climáticos reais sejam mais complexos, a função fornece uma aproximação útil para interpretar comportamento histórico e projetar cenários futuros.

## 6. Parâmetros Encontrados

| Região    | A0      | k        | A'(0)   | A'(47)  | Meia-vida estimada | Integral 1978-20 |
|-----------|---------|----------|---------|---------|--------------------|------------------|
| Ártico    | 12.6000 | 0.004596 | -0.0579 | -0.0467 | 150.8 anos (2129)  | 532.6            |
| Antártico | 11.8135 | 0.001071 | -0.0126 | -0.0120 | 647.4 anos (2625)  | 541.5            |

## 7. Análise Matemática da Função

Para o modelo  $A(t)=A_0 \cdot e^{(-k \cdot t)}$ , considera-se  $t \geq 0$ . Como  $A_0$  é positivo e  $k$  também é positivo nas duas regiões, a função é positiva e decrescente. A imagem é limitada superiormente por  $A_0$  e tende a 0 quando  $t$  cresce indefinidamente.

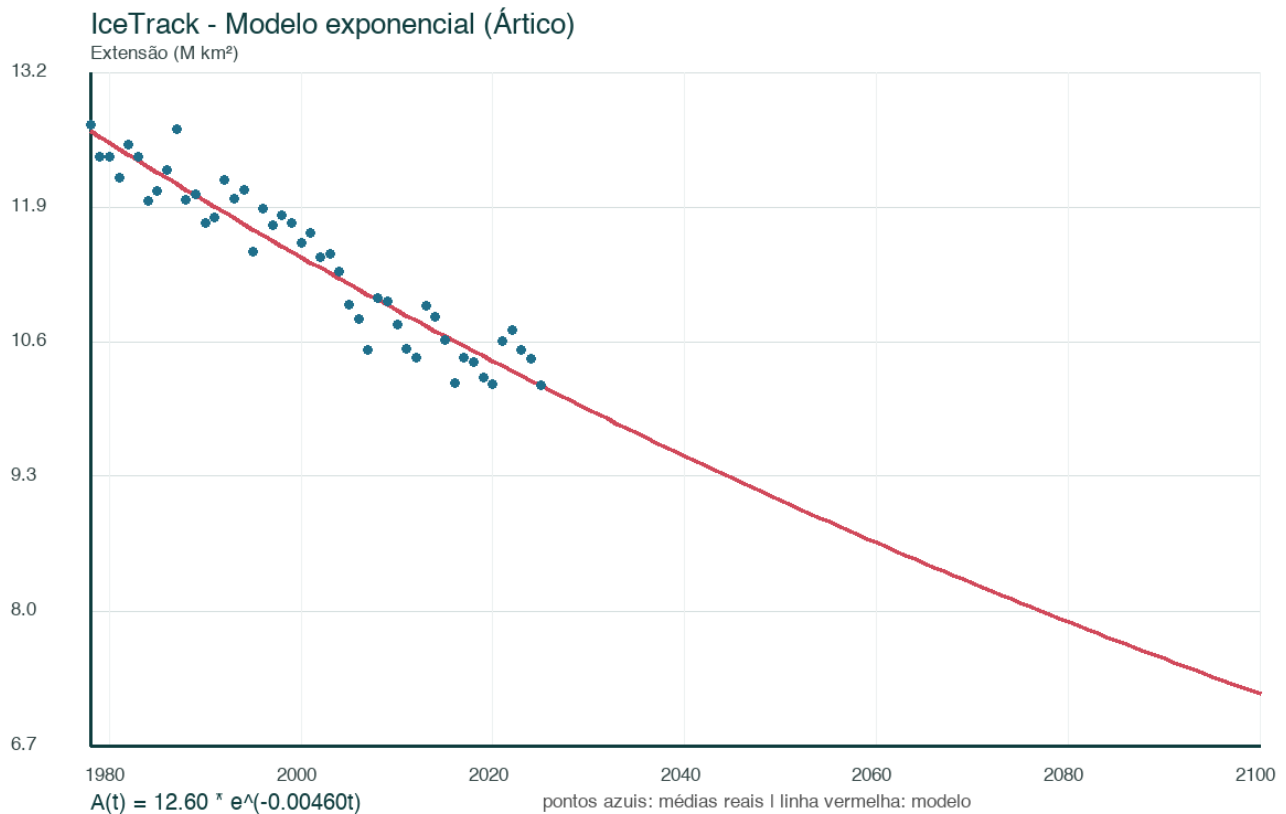
| Item        | Resultado                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Domínio     | $t \in [0, +\infty)$ , representando anos a partir de 1978.                             |
| Imagem      | $0 < A(t) \leq A_0$ , pois a função exponencial permanece positiva.                     |
| Monotonia   | Decrescente, porque $A'(t) = -k \cdot A_0 \cdot e^{(-k \cdot t)}$ e $k > 0$ .           |
| Concavidade | Convexa, porque $A''(t) = k^2 \cdot A_0 \cdot e^{(-k \cdot t)} > 0$ .                   |
| Derivada    | $A'(t) = -k \cdot A_0 \cdot e^{(-k \cdot t)}$ , indicando taxa instantânea de variação. |
| Integral    | $\int A(t) dt$ mede a extensão acumulada ao longo do período analisado.                 |

## 8. Projeções Numéricas

| Região    | Ano  | A(t) estimado            | Perda em relação a A0   | Índice de perda |
|-----------|------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ártico    | 1979 | 12.542 M km <sup>2</sup> | 0.058 M km <sup>2</sup> | 0.5%            |
| Ártico    | 2025 | 10.152 M km <sup>2</sup> | 2.448 M km <sup>2</sup> | 19.4%           |
| Ártico    | 2050 | 9.050 M km <sup>2</sup>  | 3.550 M km <sup>2</sup> | 28.2%           |
| Ártico    | 2075 | 8.068 M km <sup>2</sup>  | 4.532 M km <sup>2</sup> | 36.0%           |
| Ártico    | 2100 | 7.192 M km <sup>2</sup>  | 5.408 M km <sup>2</sup> | 42.9%           |
| Antártico | 1979 | 11.801 M km <sup>2</sup> | 0.013 M km <sup>2</sup> | 0.1%            |
| Antártico | 2025 | 11.234 M km <sup>2</sup> | 0.580 M km <sup>2</sup> | 4.9%            |
| Antártico | 2050 | 10.937 M km <sup>2</sup> | 0.877 M km <sup>2</sup> | 7.4%            |
| Antártico | 2075 | 10.648 M km <sup>2</sup> | 1.165 M km <sup>2</sup> | 9.9%            |
| Antártico | 2100 | 10.367 M km <sup>2</sup> | 1.447 M km <sup>2</sup> | 12.2%           |

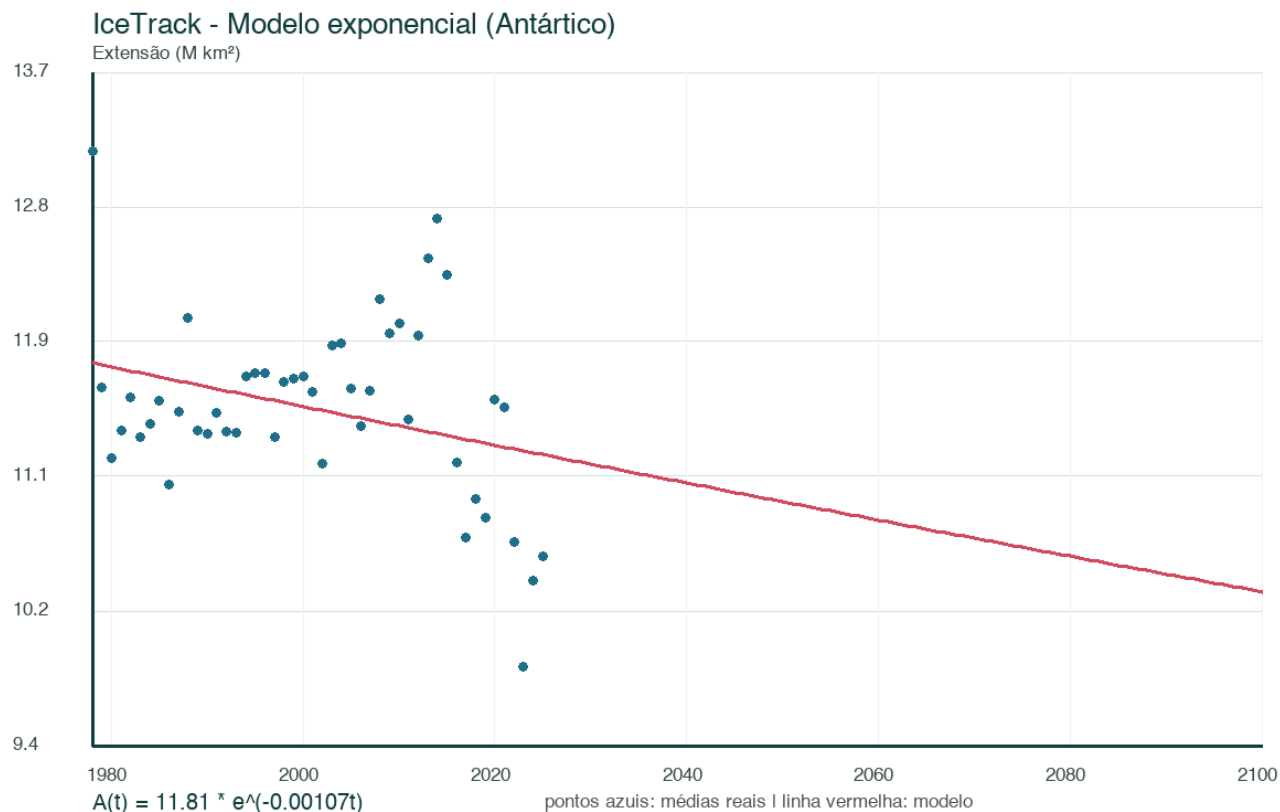
## 9. Gráfico da Modelagem - Ártico

O gráfico abaixo compara os pontos reais calculados a partir dos dados anuais com a curva exponencial ajustada para a região Ártico.



## 9. Gráfico da Modelagem - Antártico

O gráfico abaixo compara os pontos reais calculados a partir dos dados anuais com a curva exponencial ajustada para a região Antártico.



## 10. Interpretação dos Resultados

No Ártico, o modelo indica uma redução mais intensa da extensão glacial. O parâmetro  $k$  é maior do que no Antártico, e a derivada apresenta uma taxa negativa mais forte. Isso significa que, no ajuste exponencial, a curva do Ártico cai de forma mais acentuada ao longo do tempo.

No Antártico, o valor de  $k$  é menor, indicando uma tendência exponencial menos intensa no ajuste global. Mesmo assim, os dados reais mostram variações relevantes e o menor valor médio ocorre em anos recentes, o que reforça a importância de monitoramento contínuo.

A meia-vida estimada do Ártico é muito menor que a da Antártida no modelo ajustado. Essa diferença não deve ser interpretada como previsão definitiva, mas como um indicador matemático da velocidade relativa de redução na série analisada.

## 11. Análise Crítica

- O modelo exponencial é uma simplificação matemática e não representa todos os fatores climáticos envolvidos.
- Eventos extremos, ciclos oceânicos, mudanças atmosféricas e diferenças regionais podem alterar a tendência observada.
- A função ajustada é útil para análise educacional e exploratória, mas previsões climáticas reais exigem modelos físicos mais complexos.
- O uso de dados satelitais é essencial, pois permite acompanhar regiões remotas de forma contínua e padronizada.
- A solução pode apoiar pesquisas, políticas públicas, educação ambiental e sistemas de alerta baseados em dados.

## 12. Conclusão

A modelagem do IceTrack demonstra como funções exponenciais podem ser aplicadas a um problema real conectado à Indústria Espacial. A partir de dados satelitais, foi possível construir uma função, interpretar seus parâmetros, analisar domínio, imagem, derivada, comportamento gráfico e projeções futuras. O relatório mostra que a matemática, combinada com programação em Python, ajuda a transformar dados orbitais em conhecimento aplicável ao monitoramento climático.

## 13. Entregáveis

- main.py - código Python com a modelagem e as demais funcionalidades.
- IceTrack\_Differentiated\_Problem\_Solving.pdf - relatório matemático em PDF.
- modelagem\_dps\_N\_1978\_2025.png - gráfico da modelagem para o Ártico.
- modelagem\_dps\_S\_1978\_2025.png - gráfico da modelagem para a Antártida.
- dataset/ - arquivos CSV usados na análise.